T.I.P.E. : Théorie de la transcendance

Y. BENAMAR, N. MEYER, A. SCHMITT

sous la direction de Frédéric Morlot

Juin 2024

Table des matières

1 LA STRUCTURE DES NOMBRES ALGÉBRIQUES **3**
1.1 Un peu de théorie des corps 3
1.2 L'ensemble $\overline{\mathbb{Q}}$ 5
1.3 Un exemple de preuve de transcendance 6
1.4 Premières propriétés des transcendants 11

2 DE LA NÉGLIGEABILITÉ DE $\overline{\mathbb{Q}}$ **12**
2.1 Une propriété remarquable relative à $\overline{\mathbb{Q}}$ 12
2.2 Introduction à la théorie de la mesure 12
2.3 La mesure de Lebesgue 14

3 CRITÈRES DE TRANSCENDANCE **19**
3.1 Un premier résultat dû à Liouville 19
3.2 Un autre théorème fondamental : Hermite-Lindemann 21
3.3 Un critère étonnant sur la décomposition en base 2 30

4 MENTIONS HONORABLES **33**

5 BIBLIOGRAPHIE **34**

Introduction

« Ils [les rationnels] sont parmi les nombres réels comme des étoiles dans le ciel pour illuminer le mystère du continu. » (Émile Borel)

Le concept de transcendance, bien que rigoureusement formulé seulement au XIX-ème siècle, trouve ses racines dès l'Antiquité dans les tentatives de résoudre certains problèmes de géométrie. L'un des plus célèbres, la quadrature du cercle, faisait déjà intervenir le nombre π.

S'il a été démontré dans les années 1760 par Lambert que cette constante phare était irrationnelle, il a fallu attendre la fin du XIX-ème siècle et Lindemann pour prouver que π était transcendant, c'est-à-dire qu'il n'est solution d'aucune équation polynomiale à coefficients entiers, ce qui suffit à démontrer que la quadrature du cercle avec une règle et un compas était impossible. Le premier mathématicien à proposer l'existence d'un tel nombre est Liouville en 1844, qu'il a explicitement construit pour être transcendant. En 1873, Hermite a réussi à prouver la transcendance de e.

Le XX-ème siècle a vu la consolidation et l'extension des résultats du XIX-ème siècle. Siegel, Schneider et Gelfond ont apporté des contributions significatives à la théorie de la transcendance. En particulier, le théorème de Gelfond-Schneider, prouvé en 1934, a résolu le 7-ème Problème de Hilbert en démontrant que a^b est transcendant pour a et b algébriques avec $a \neq 0, 1$ et b irrationnel.

Toutefois, la plupart des résultats et critères de transcendance demeurent partiels. Notre mauvaise connaissance de ces nombres, qui représentent pourtant presque tout $\mathbb{R}$ comme nous le verrons, est en quelque sorte le prix à payer pour disposer de l'indénombrabilité et de la complétude de $\mathbb{R}$ si chères à l'analyse.

Nous proposons dans ce rapport une étude des principaux résultats de transcendance. Pour ce faire, nous nous intéresserons tout d'abord à plusieurs notions de théorie des corps, puis nous étudierons en détail le résultat vertigineux de négligeabilité des algébriques devant les transcendants, avant de nous pencher sur plusieurs critères.

1 LA STRUCTURE DES NOMBRES ALGÉBRIQUES

Dans cette première partie, nous proposons l'étude de différentes propriétés vérifiées par les nombres algébriques et leur structure, pour en déduire de premières caractérisations des nombres transcendants.

1.1 Un peu de théorie des corps

Définition : Un corps L est une extension de corps sur K lorsque L admet K comme sous-corps. On note en général l'extension L/K.

Soit L/K une extension de corps.
- On définit $[L : K] \in \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$ le degré de l'extension par $[L : K] := \dim_K(L)$, la dimension de L vu comme un K-espace vectoriel.
- Si L est de dimension infinie sur K, on pose $\dim_K(L) := +\infty$).
- On dit que L/K est finie lorsque $[L : K] < +\infty$.

Exemples :
- $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}) = 2$, donc $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$,
- $\dim_{\mathbb{Q}}(\mathbb{R}) = +\infty$.

Propriété 1.1.1. [Multiplicativité des degrés] : Soit $K \subseteq L \subseteq M$ des extensions de corps telles que L/K et M/L soient de degrés finis. Alors M est de dimension finie sur K, et $[M : K] = [M : L][L : K]$.

Démonstration : Posons $l = [L : K] \in \mathbb{N}^*$, $m = [M : L] \in \mathbb{N}^*$. Fixons $(e_1, \ldots, e_l)$ une base du K-ev L, et $(f_1, \ldots, f_m)$ une base du L-ev M. Il suffit de montrer que $(e_i f_j)$ est une base du K-ev M.

Soit $z \in M$, z peut s'écrire

$$z = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j f_j$$

et chaque $\lambda_j \in L$ peut s'écrire comme

$$\lambda_j = \sum_{i=1}^{l} \mu_{i,j} e_i$$

où les $\mu_{i,j} \in K$, donc $(e_i f_j)$ est génératrice de M.

Pour la liberté, soit $(\lambda_{i,j})$ telle que

$$\sum_{i,j} \lambda_{i,j} e_i f_j = 0$$

Montrons que les $\lambda_{i,j}$ sont nuls.

Par liberté de (f_j), $\forall j \in [\![1, m]\!]$, $\sum_{i=1}^{l} \lambda_{i,j} e_i = 0$, puis on conclut par la liberté des e_i.

Définition : Pour L/K une extension de corps, et $x_1, \ldots, x_n \in L$, on définit $K(x_1, \ldots, x_n)$ comme le sous-corps de L engendré par K, $x_1, \ldots, x_n$, c'est-à-dire le sous-anneau engendré par les éléments de K, les x_i, et les x_i^{-1} (tels que $x_i \neq 0$).

Exemple : Notons, pour tout $n \in \mathbb{N}$, p_n le n-ième nombre premier et $F_n := \mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \ldots, \sqrt{p_n})$. Chaque F_n est une extension du corps $\mathbb{Q}$, dont on peut même montrer qu'elle est de degré 2^n.

Nous pouvons à présent définir ce qu'est un nombre algébrique :

Définition : Soit L/K une extension de corps.

- Un élément $\alpha \in L$ est dit algébrique sur K s'il existe $P \in K[X]$ non nul tel que $P(\alpha) = 0$. Il est dit transcendant sinon.
- L est appelée extension algébrique de K lorsque tous ses éléments sont algébriques sur K.
- L'ensemble des nombres algébriques sur K est appelé fermeture algébrique de K, on le note $\overline{K}$.

Exemples :

- Chaque élément k de K est algébrique sur K (considérer $P := X - k$).
- $\sqrt{2}$, i sont algébriques sur $\mathbb{Q}$, car racines de $X^2 - 2$, $X^2 + 1$.

Propriété 1.1.2 [Polynôme minimal] : Pour α algébrique sur K, il existe un unique polynôme unitaire qui s'annule en α, de degré minimal, on l'appelle polynôme minimal de α sur K.

Démonstration : L'existence d'un polynôme annulateur est immédiate par définition. Pour l'unicité, soit deux polynômes P_1, P_2 qui conviennent, ils sont à fortiori de même degré $d \in \mathbb{N}^*$.

Or P_1, P_2 ont même coefficient dominant, donc $P_1 - P_2$ est de degré inférieur ou égal à $d-1$, et $(P_1 - P_2)(\alpha) = P_1(\alpha) - P_2(\alpha) = 0$, donc $P_1 - P_2$ est nécessairement le polynôme nul, sans quoi il contredirait l'hypothèse de minimalité de d. On a donc bien $P_1 = P_2$.

Remarque : Il s'agit de l'unique générateur unitaire de l'idéal de $K[X]$ des polynômes annulateurs de α.

On définit $\deg(x)$ comme le degré de son polynôme minimal.

Exemple : $\deg(\sqrt{3}) = 2$.

Définition : Soit α un nombre algébrique de degré d, et de polynôme minimal P. Très souvent, un nombre algébrique n'est pas l'unique racine de son polynôme minimal (en fait, dès que $d > 1$).

- On définit alors l'ensemble de ses conjugués par $R(P)$, l'ensemble des racines de P.
- Si on les note $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_d$, on appelle maison de α, notée $M(\alpha)$, le nombre réel

positif $\max_{1\leq i\leq d}|\alpha_i|$.
Nous nous concentrons à présent sur l'ensemble des rationnels $\mathbb{Q}$, mais la plupart des résultats fonctionnent toujours sur un corps quelconque.

1.2 L'ensemble $\overline{\mathbb{Q}}$

Dans tout le paragraphe, on note T l'ensemble des nombres complexes transcendants sur $\mathbb{Q}$.

Lemme 1.2.1 : Soit $x \in \mathbb{C}$ transcendant sur $\mathbb{Q}$, alors $\deg(\mathbb{Q}(x)) = +\infty$.

Démonstration : Par l'absurde, supposons que $n := \dim_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(x)) \in \mathbb{N}$. La famille $(x^i)_{i\in[\![0,n]\!]}$ est libre, car toute combinaison linéaire non triviale des x^i qui s'annule fournirait les coefficients d'un polynôme non nul annulateur de x, ce qui contredit l'hypothèse de transcendance.

Remarque : À l'inverse, pour α algébrique, on montre aisément que $\mathbb{Q}(\alpha)$ est de dimension finie sur $\mathbb{Q}$. Il s'agit donc d'une condition nécessaire et suffisante : $\deg(\mathbb{Q}(x)) = +\infty$ si et seulement si x est transcendant.

Démontrons à présent un théorème central.

Théorème 1.2.2 : $\overline{\mathbb{Q}}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$.

Démonstration : Soit $\alpha, \beta \in \overline{\mathbb{Q}}$.

On a déjà $1 \in \overline{\mathbb{Q}}$. Supposons que $\beta \neq 0$, alors il est immédiat que $\beta^{-1} \in \overline{\mathbb{Q}}$ en multipliant le polynôme minimal de β par $\beta^{-\deg(\beta)}$.

Pour la somme et le produit, montrons que $\mathbb{Q}(\alpha, \beta)$ est de dimension finie sur $\mathbb{Q}$. On a $\mathbb{Q}(\alpha, \beta) = \mathbb{Q}(\alpha)(\beta)$ donc $\mathbb{Q}(\alpha, \beta)$ est de dimension finie sur $\mathbb{Q}(\alpha)$, sans quoi β serait transcendant sur $\mathbb{Q}(\alpha)$, donc à fortiori sur $\mathbb{Q}$. De même, $\mathbb{Q}(\alpha)$ est de dimension finie sur $\mathbb{Q}$. On conclut par multiplicativité des degrés (1.1.1).

À présent, supposons par l'absurde que $\alpha + \beta$ soit transcendant, alors par le lemme, $\mathbb{Q}(\alpha + \beta)$ est de dimension infinie sur $\mathbb{Q}$. Comme $\mathbb{Q}(\alpha + \beta) \subseteq \mathbb{Q}(\alpha, \beta)$, ce dernier est également de dimension infinie sur $\mathbb{Q}$, ce qui contredit notre hypothèse. Le raisonnement est symétrique pour $\mathbb{Q}(\alpha\beta)$.

Remarque : Si $x \in \mathbb{C}$ est algébrique sur $\mathbb{Q}$, alors il est solution d'un polynôme non nul à coefficients dans $\mathbb{Z}$ (on pourrait dire « algébrique sur $\mathbb{Z}$ »). En effet, il suffit de multiplier l'un de ses polynômes annulateurs par le produit des dénominateurs de chacun de ses coefficients pour obtenir un nouveau polynôme annulateur de x, cette fois-ci à coefficient dans $\mathbb{Z}$.

Définition : Soit $x \in \mathbb{C}$. On dit que x est un entier algébrique s'il existe un polynôme

$P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire tel que $P(x) = 0$.

Propriété 1.2.3 : Soit $x \in \overline{\mathbb{Q}}$. Alors il existe un entier $N \in \mathbb{N}^*$ tel que Nx soit un entier algébrique.

Démonstration : Soit $P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i \in \mathbb{Q}[X]$ le polynôme minimal de x. En notant $N = \text{ppcm}(a_0, \ldots, a_n)$, on a que le polynôme

$$N^n P(X/N) = \sum_{i=0}^{n} a_i N^{n-i} X^i$$

est unitaire à coefficients entiers et s'annule en Nx, ce qui achève la preuve.

On dispose également de la condition suffisante très utile suivante :

Propriété 1.2.4 : Il suffit que $x \in \mathbb{C}$ soit algébrique sur $\overline{\mathbb{Q}}$ pour qu'il soit algébrique sur $\mathbb{Q}$. En d'autres termes, il suffit de trouver un polynôme non nul s'annulant en x à coefficients algébriques pour qu'il soit lui-même algébrique.

Démonstration : Soit $x \in \mathbb{R}$ et $P = \alpha_n X^n + \cdots + \alpha_1 X + \alpha_0$ avec les $\alpha_i \in \overline{\mathbb{Q}}$. x est algébrique sur $\mathbb{Q}(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$, donc $\mathbb{Q}(\alpha_1, \ldots, \alpha_n, x)$ est une extension finie de $\mathbb{Q}(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) = \mathbb{Q}(\alpha_1) \cdots (\alpha_n)$, qui est elle-même une extension finie de $\mathbb{Q}$ par multiplicativité des degrés (1.1.1). Donc $\mathbb{Q}(\alpha_1, \ldots, \alpha_n, x)$ est une extension finie de $\mathbb{Q}$, et $\mathbb{Q}(x)$ est à fortiori de dimension finie sur $\mathbb{Q}$ (en tant que sev par exemple).

1.3 Un exemple de preuve de transcendance

Théorème 1.3.1 : e et π sont transcendants.

Ces démonstrations étant spécifiques au nombre en question, nous avons choisi de ne présenter que la démonstration de la transcendance de e, l'objectif étant de montrer le déroulement d'une démonstration de transcendance. Aussi, bien qu'il s'agisse d'une conséquence immédiate du théorème d'Hermite-Lindemann, nous proposons ici une démonstration indépendante, ne mobilisant aucun outil d'analyse complexe.

Nous aurons besoin du lemme suivant :

Lemme 1.3.2 : Soit $P \in \mathbb{R}[X]$, et $r \geq \deg(P)$. Alors :

$$\int_0^t e^{t-x} P(x)\, dx = e^t \sum_{i=0}^{r} P^{(i)}(0) - \sum_{i=0}^{r} P^{(i)}(t)$$

Démonstration : Notons

$$I_P(t) = \int_0^t e^{t-x} P(x)\, dx$$

On montre par récurrence sur k que pour tout $k \in \mathbb{N}$, on a

$$I_P(t) = e^t \sum_{i=0}^{k} P^{(i)}(0) - \sum_{i=0}^{k} P^{(i)}(t) + e^t \int_0^t e^{-x} P^{(k+1)}(x)\, dx.$$

Initialisation

Les fonctions étant de classe $\mathcal{C}^1$, on utilise une intégration par parties

$$\begin{aligned} I_P(t) &= e^t \int_0^t e^{-x} P(x)\, dx \\ &= e^t \Big[-e^{-x} P(x) \Big]_0^t + e^t \int_0^t e^{-x} P'(x)\, dx \\ &= e^t \big(-e^{-t} P(t) + P(0) \big) + e^t \int_0^t e^{-x} P'(x)\, dx. \\ &= e^t P(0) - P(t) + e^t \int_0^t e^{-x} P'(x)\, dx. \end{aligned}$$

Hérédité

Soit $k \in \mathbb{N}$. Supposons la propriété vraie au rang k. On a donc

$$I_P(t) = e^t \sum_{i=0}^{k} P^{(i)}(0) - \sum_{i=0}^{k} P^{(i)}(t) + e^t \int_0^t e^{-x} P^{(k+1)}(x)\, dx.$$

On utilise à nouveau une intégration par parties :

$$I_P(t) = e^t \sum_{i=0}^{k} P^{(i)}(0) - \sum_{i=0}^{k} P^{(i)}(t) + e^t \Big[-e^{-x} P^{(k+1)}(x) \Big]_0^t + e^t \int_0^t e^{-x} P^{(k+2)}(x)\, dx.$$

d'où après simplifications :

$$I_P(t) = e^t \sum_{i=0}^{k+1} P^{(i)}(0) - \sum_{i=0}^{k+1} P^{(i)}(t) + e^t \int_0^t e^{-x} P^{(k+2)}(x)\, dx.$$

ce qui achève la récurrence.

En particulier pour $r + 1 \geq k + 1$, $P^{(r+1)}$ est le polynôme nul, l'intégrale est nulle, et le lemme est démontré.

Démonstration du théorème : Par l'absurde, supposons que l'on dispose de $Q = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i$ non nul à coefficient entiers tel que $Q(e) = 0$. On note $n > 0$ son degré. Comme $Q \neq 0$, on peut, quitte à factoriser Q au maximum par X et décaler les indices, considérer que $a_0 \neq 0$. Cela aura son importance pour la suite.

Soit $p \in \mathbb{N}^*$, on pose :

— $P = X^{p-1}(X-1)^p(X-2)^p \dots (X-n)^p$. On remarque que $\deg(P) = (n+1)p-1$
— $J = \sum_{i=0}^{n} a_i I_P(i)$ où on rappelle que les a_i sont les coefficients du poynôme annulateur de e

En prenant $r = \deg(P)$, J se réécrit d'après le lemme :

$$\begin{aligned} J &= \sum_{k=0}^{n} \left(\sum_{i=0}^{r} e^k a_k P^{(i)}(0) - a_k \sum_{i=0}^{r} P^{(i)}(k) \right) \\ &= \left(\sum_{k=0}^{n} a_k e^k \right) \left(\sum_{i=0}^{r} P^{(i)}(0) \right) - \sum_{k=0}^{n} \sum_{i=0}^{r} a_k P^{(i)}(k) \end{aligned}$$

d'où

$$J = -\sum_{k=0}^{n} \sum_{i=0}^{r} a_k P^{(i)}(k).$$

On remarque que $J \in \mathbb{Z}$.

1) Majoration de $|J|$: On réutilise l'expression initiale de J :

L'inégalité triangulaire fournit, les bornes des intégrales étant dans le sens conventionnel $(0 \leq k)$:

$$|J| \leq \sum_{k=0}^{n} |a_k| e^k \int_0^k e^{-x} |P(x)| \, dx.$$

On pose $a = \max_{k \in [\![0,n]\!]} |a_k|$. Par positivité de l'intégrale, comme $e^{-x} \leq 1$ sur l'intervalle $[0, n]$, et $|P(x)| \geq 0$, on a :

$$|J| \leq \sum_{k=0}^{n} a e^k \int_0^n |P(x)| \, dx$$

i.e

$$|J| \leq a e^n (n+1) \int_0^n |P(x)| \, dx$$

On peut également majorer $|P(x)|$ avec $x \in [0, n]$:

$$|P(x)| = |x|^{p-1} |x-1|^p \dots |x-n|^p \leq (n^n)^p n^{p-1}$$

On en déduit en utilisant l'intégrale d'une fonction constante :

$$|J| \leq a e^n (n+1) n^p (n^n)^p$$

Et quitte à remplacer a par $\max(1, a)$, on peut supposer que $ae^n(n+1) \geq 1$, d'où on obtient finalement la majoration que nous allons retenir :

$$|J| \leq (a e^n (n+1) n^{n+1})^p$$

En remarquant que ce qui est sous la puissance est indépendant de p, on peut poser $C = ae^n(n+1)n^{n+1}$.

Cette majoration va s'avérer décisive pour aboutir à une contradiction !

2) Minoration de $|J|$:

On cherche à montrer que J est minoré par $(p-1)!$, ce qui permettra de conclure à une absurdité par croissances comparées. Pour ce faire, on utilise le résultat suivant : pour $a, b \in \mathbb{N}$, si $a|b$ et $b \neq 0$, alors $a \leq b$. La deuxième condition est indispensable et il va donc falloir montrer que $J \neq 0$, ce qui nécessite un certain travail. Nous allons en fait montrer que $p! \nmid J$, ce qui suffit à conclure car tous les entiers divisent 0 (0 y compris).

a) Montrons que $(p-1)!|J$:

Soit $k \in [\![0, n]\!]$ et $i \in [\![0, r]\!]$, montrons que $(p-1)!|P^{(i)}(k)$ ce qui suffira à conclure par somme. Le polynôme P peut s'écrire $P = (X-k)^{p-1}A_k$ avec $A_k \in \mathbb{Z}[X]$.

— Pour $i < p-1$, on a que k est racine d'ordre au moins $p-1$ de P, on a $P^{(i)}(k) = 0$.

— Pour $i \geq p-1$, on utilise formule de Leibniz et on trouve :

$$P^{(i)} = \sum_{j=0}^{i} \binom{i}{j} ((X-k)^{p-1})^{(j)} A_k^{(i-j)}$$

i.e

$$P^{(i)} = \sum_{j=0}^{i} \binom{i}{j} \frac{(p-1)!}{j!} (X-k)^{p-1-j} A_k^{(i-j)}$$

En évaluant en k, tous les termes se simplifient sauf

$$P^{(i)}(k) = (p-1)! \binom{i}{p-1} A_k^{(i-(p-1))}(k)$$

Dans les deux cas, on a bien $(p-1)!|J$.

b) Montrons que $p! \nmid J$:

On commence par montrer avec le même raisonnement que précedemment que $\forall k \in [\![1, n]\!], \forall i \in [\![0, r]\!], p!P^{(i)}(k)$ est un entier. Soit $k \in [\![1, n]\!]$ et $i \in [\![1, r]\!]$.

— Si $i < p$, comme avant on a $P^{(i)}(k) = 0$.

— Si $i \geq p$, on peut écrire $P = (X-k)^p B_k$, avec $B_k \in \mathbb{Z}[X]$. A nouveau par Leibniz, on a

$$P^{(i)} = \sum_{j=0}^{i} \binom{i}{j} \frac{p!}{j!} (X-k)^{p-j} B_k^{(i-j)}$$

d'où par les mêmes simplifications

$$P^{(i)}(k) = \binom{i}{p} p! B_k^{(i-(p-1))}(k)$$

On a donc montré (cf l'expression de J) que

$$J \equiv -a_0 \sum_{i=0}^{r} P^{(i)}(0) \bmod(p!)$$

On travaille modulo p jusqu'à la fin de la preuve.

On fait de même pour la somme des $P(0)$:

— Si $i < p-1$, on a $P^{(i)}(k) = 0$.

— Si $i \geq p$, on écrit $P = (X-k)^p D^p$, avec $D \in \mathbb{Z}[X]$. Toujours par Leibniz, on a

$$P^{(i)} = \sum_{j=0}^{p-1} \binom{i}{j} \frac{(p-1)!}{j!} (X-k)^{p-j-1} (D^p)^{(i-j)}$$

On évalue en 0 :

$$P^{(i)}(0) = \binom{i}{p-1} (p-1)! (D^p)^{(i-(p-1))}(0).$$

Comme $i \geq (p-1)$, on a

$$(D^p)^{(i-(p-1))} = p(D'D^{(p-1)})^{(i-(p-1)-1)}.$$

avec $(D'D^{(p-1)})^{(i-(p-1)-1)} \in \mathbb{Z}[X]$. On obtient donc que

$$p \mid (D^p)^{(i-(p-1))}(0).$$

et que

$$p! \mid \binom{i}{p-1} (p-1)! (D^p)^{(i-(p-1))}(0).$$

On arrive donc à

$$J \equiv -a_0 P^{(p-1)}(0)$$

Finalement :

$$a_0 P^{(p-1)}(0) = a_0 (p-1)! \binom{p-1}{p-1} D^p(0)$$

$$= a_0 (p-1)! (-1)^{pn} (n!)^p.$$

et

$$J \equiv -a_0 (p-1)! (-1)^{np} (n!)^p$$

On rappelle que $a_0 \neq 0$.

Soit $p > 1 + \max(|a|, n)$. On a que comme p ne divise ni a_0, ni $(p-1)!$, ni $n!$ par le lemme d'Euclide, il ne divise pas leur produit (toujours par le lemme d'Euclide) et donc $p \nmid -a_0(p-1)!(-1)^{np}(n!)^p \equiv J$, et donc

$$J \neq 0.$$

Concluons : On a montré qu'il existait une constante C telle qu'on ait pour tout p premier assez grand

$$(p-1)! \leq J \leq C^p$$

Or il existe des nombres premiers aussi grands que l'on veut, et par croissance comparée, $(p-1)! > C^p$ à partir d'un certain rang, ce qui est absurde.

e **est donc transcendant !**

1.4 Premières propriétés des transcendants

Comme les irrationnels, l'ensemble T des nombres transcendants possède le défaut d'être le complémentaire d'un ensemble stable (au sens de lois de compositions internes). Dès lors, il semble presque impossible de trouver des propriétés de stabilité de T, tant des contre-exemples peuvent vite apparaître. Toutefois, il existe quelques propriétés intéressantes, pouvant être démontrées de façon assez élémentaire.

Propriété 1.4.1 : Soit $x \in T$, alors pour tout $P \in \mathbb{Q}[X]$ non constant, $P(x) \in T$.

Démonstration : Soit $P \in \mathbb{Q}[X]$ non constant. Par l'absurde, supposons $P(x)$ algébrique, fixons donc $Q \in \mathbb{Q}[X]$ tel que $Q(P(x)) = 0$. Il vient $(Q \circ P)(x) = 0$ donc $Q \circ P$ est un polynôme de $\mathbb{Q}[X]$ non nul s'annulant en x, ce qui est absurde.

Corollaire 1.4.2 : π^2 est transcendant, $i\pi$ est transcendant.

Propriété 1.4.3 : Soit $x, y \in T$. Alors xy ou $x + y \in T$.

Démonstration : Par l'absurde, si xy et $x + y$ étaient algébriques, on aurait :

$$X^2 - (x+y)X + xy \in \overline{\mathbb{Q}}[X]$$

c'est-à-dire $(X - x)(X - y) \in \overline{\mathbb{Q}}[X]$ et donc en particulier x est racine d'un polynôme de $\overline{\mathbb{Q}}[X]$ non nul, ce qui est absurde.

Corollaire 1.4.4 : Si on ne sait à ce jour démontrer que $\pi + e, e\pi \in T$, on sait qu'au moins $\pi + e$ ou $e\pi \in T$

2 DE LA NÉGLIGEABILITÉ DE $\overline{\mathbb{Q}}$

2.1 Une propriété remarquable relative à $\overline{\mathbb{Q}}$

Propriété 2.1.1 : $\overline{\mathbb{Q}}$ est dénombrable.

Démonstration : $\mathbb{Z}[X]$ est dénombrable car $\mathbb{Z}[X] = \bigcup_{n=0}^{+\infty} \mathbb{Z}_n[X]$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{Z}_n[X]$ est dénombrable (où $\mathbb{Z}_n[X]$ désigne l'ensemble des polynômes de degré au plus n à coefficients dans $\mathbb{Z}$, qui est équipotent à $\mathbb{Z}^{n+1}$). On écrit alors $\mathbb{Z}[X] = \{P_0, P_1, \dots\}$. À chaque P_i on associe l'ensemble fini de ses racines Z_i, pour $i \in \mathbb{N}$. Ainsi on a $\overline{\mathbb{Q}} = \bigcup_{n=0}^{+\infty} Z_n$, et $\overline{\mathbb{Q}}$ est donc dénombrable par union dénombrable d'ensemble finis.

2.2 Introduction à la théorie de la mesure

Préambule : Pour illustrer la négligeabilité des nombres algébriques, nous faisons appel à la théorie de la mesure, plus spécifiquement à la mesure de Lebesgue. Cette approche nous permet de quantifier de manière précise la « taille » des ensembles dans l'espace des nombres réels. En termes de mesure de Lebesgue, l'ensemble des nombres algébriques, bien qu'infini, et en apparence bien plus dense que l'ensemble $\mathbb{Q}$ des rationnels, est de mesure nulle. Cela signifie que, bien qu'il soit possible de trouver des nombres algébriques partout dans les réels, leur contribution à la « taille » totale de l'ensemble des réels est insignifiante. Autrement dit, la proportion des nombres algébriques est négligeable comparée à l'ensemble des nombres réels.

Ce résultat est d'une grande portée car il établit que, du point de vue de la mesure, les nombres transcendants dominent l'espace des réels. L'ensemble T est dès lors indénombrable et de mesure positive (infinie, même).

Qu'est-ce que mesurer ? : Mesurer, c'est associer à une grandeur physique un nombre. Il existe plusieurs façons de mesurer, tout comme il existe différentes unités de mesure.

Définition : Soit Ω un ensemble non vide, et soit $\mathcal{B}$ une famille non vide de parties de Ω. On dit que la famille $\mathcal{B}$ est une tribu, ou encore une σ-algèbre, si elle vérifie les propriétés de stabilité suivantes :

- $\mathcal{B}$ est stable par passage au complémentaire : si $E \in \mathcal{B}$, alors $\Omega \setminus E \in \mathcal{B}$
- $\mathcal{B}$ est stable par réunions dénombrables : $\forall (E_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{B}^{\mathbb{N}}$, $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n \in \mathcal{B}$

exemples : $\{\varnothing, \Omega\}$ est une tribu. $\mathcal{P}(\Omega)$ également

Définition : Si Ω est un ensemble, et $\mathcal{B}$ une tribu de parties de Ω, alors on dit que $(\Omega, \mathcal{B})$ est un espace mesurable.

Définition : Une mesure m sur $(\Omega, \mathcal{B})$ est une application $m : \mathcal{P}(E) \to [0, +\infty]$ vérifiant

2 axiomes :

— La mesure de la partie vide est nulle : $m(\varnothing) = 0$

— Si $(A_i)_{i\in\mathbb{N}}$ est une famille dénombrable d'éléments de $\mathcal{B}$ deux à deux disjoints, on a :

$$m\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} m(A_n)$$

On dit que $(\Omega, \mathcal{B}, m)$ est un espace mesuré

Propriété 2.2.1 : Soit $(\Omega, \mathcal{B})$ un espace mesurable.

— Si $A, B \in \mathcal{B}$, alors $A \cup B \in \mathcal{B}$

— $\forall (E_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{B}^{\mathbb{N}}$, $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} E_n \in \mathcal{B}$

— Si $A, B \in \mathcal{B}$, et $A \subset B$, alors $B \setminus A \in \mathcal{B}$

Définition : Soit Ω un ensemble non vide. D'après le point précédent, l'intersection d'une famille quelconque de tribus de parties de Ω est encore une tribu. Si $\mathcal{C}$ est une famille quelconque de parties de Ω, $\mathcal{C}$ est inclus dans la tribu $\mathcal{P}(\Omega)$.

On appelle alors tribu engendrée par $\mathcal{C}$ la plus petite tribu de parties de Ω contenant $\mathcal{C}$.

Notation : $\sigma(\mathcal{C})$

$\sigma(\mathcal{C})$ est l'intersection de toutes les tribus de parties de Ω qui contiennent $\mathcal{C}$.

Exemples : Soit Ω un ensemble non vide

— Soit $A \subset \Omega$. $\sigma(\{A\}) = \{\varnothing, A, \Omega \setminus A, \Omega\}$

— Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et $\mathcal{C} = \{P_1, P_2, \ldots, P_n\}$ une partition de Ω. On a :

$$\sigma(\mathcal{C}) = \left(\bigcup_{i\in I} P_i \;\middle|\; I \subset [\![1; n]\!]\right)$$

Définition : Soit E un ensemble. On appelle distance sur E toute application $d : E \times E \to \mathbb{R}_+$ vérifiant les propriétés de suivantes :

— $\forall (x, y) \in E^2$, $d(x, y) = 0 \iff x = y$

— $\forall (x, y) \in E^2$, $d(x, y) = d(y, x)$

— $\forall (x, y, z) \in E^3$, $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

(E, d) s'appelle alors espace métrique.

Définition : Soit (E, d) un espace métrique. Notons $\mathcal{O}$ l'ensemble des ouverts de E. On appelle tribu borélienne de E la tribu $\sigma(\mathcal{O})$, notée $\mathcal{B}(E)$. Les éléments de $\mathcal{B}(E)$ sont appelés les boréliens de E.

Définition : On dit qu'une partie F d'un espace topologique d'un espace métrique E est fermée (ou que F est un fermé de E) si son complémentaire dans E est ouvert.

Exemples :

— $\forall x \in E$, $\{x\}$ est borélien.

— Tout sous-ensemble dénombrable est un borélien.
— $\forall a, b \in \mathbb{R}$, $]a, b[\in \mathcal{B}(\mathbb{R})$
— Plus généralement, les ouverts sont boréliens et les fermés également.

Remarque : Une mesure borélienne sur Ω est une mesure sur $(\Omega, \mathcal{B}(\Omega))$

Proposition 2.2.2 [familles génératrices de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$]

La tribu borélienne $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est égale à $\sigma(\mathcal{I})$, avec

$$\mathcal{I} = \{]a, b[\mid a < b \in \mathbb{R}\} \quad \text{ou} \quad \mathcal{I} = \{]a, b] \mid a < b \in \mathbb{R}\} \quad \text{ou} \quad \mathcal{I} = \{]-\infty, b] \mid b \in \mathbb{R}\}$$

Démonstration : Soit O un ouvert de $\mathbb{R}$ et $x \in O$.

Fixons $N_x \in \mathbb{N}$ tel que $]x - 1/N_x, x + 1/N_x[\subset O$

Soit $q_x \in \mathbb{Q} \cap]x - 1/2N_x, x + 1/2N_x[$. On a : $x \in]q_x - 1/2N_x, q_x + 1/2N_x[\subset O$

Conclusion partielle : pour tout élément x, on a trouvé un intervalle ouvert centré en un nombre rationnel avec un rayon rationnel inclus dans O et qui contient x. Or par double inclusion, on a :

$$O = \bigcup_{x \in O}]q_x - 1/2N_x, q_x + 1/2N_x[$$

donc :

$$\{(q_x, N_x) \mid x \in O\} \subset \mathbb{Q} \times \mathbb{N}$$

qui est dénombrable comme produit d'espaces dénombrables.

Donc O est une réunion dénombrable d'intervalles ouverts bornés.

En dimension finie : On se place dans $\mathbb{R}^n$, avec $n \geq 1$.

Définition : Un pavé ouvert de $\mathbb{R}^n$ est un ensemble de la forme $P = I_1 \times I_2 \times \cdots \times I_n$, où $I_1, \ldots, I_n$ sont des intervalles ouverts bornés de $\mathbb{R}$.

Proposition 2.2.3 [admise] : Tout ouvert de $\mathbb{R}^n$ est une réunion dénombrable de pavés ouverts.

Mesure sur $\mathbb{R}^n$: Si m_1 et m_2 sont deux mesures boréliennes sur $\mathbb{R}^n$ telles que $m_1(P) = m_2(P)$ pour tout pavé ouvert $P \in \mathbb{R}^n$, alors $m_1 = m_2$.

Définition : Si I est un intervalle réel, on notera $|I|$ sa longueur. Si $P = I_1 \times I_2 \times \cdots \times I_n$, où $I_1, \ldots, I_n$ sont des intervalles de $\mathbb{R}$, on notera $|P| = |I_1| \times \cdots \times |I_n|$ son volume (n-dimensionnel), aussi appelé hypervolume.

2.3 La mesure de Lebesgue

Définition et théorème 2.3.1 [admis] :

Il existe une unique mesure borélienne λ_n sur $\mathbb{R}^n$ telle que $\lambda_n(P) = |P|$ pour tout pavé P.

On dit que λ_n est la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^n$.

Remarque : Sur $\mathbb{R}$, on notera λ la mesure de Lebesgue (au lieu de λ_1).

Propriété 2.3.2 [Réunion croissante][admise] :

Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite croissante d'éléments de $\mathcal{B}$. On a :

$$m\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n\to+\infty} m(A_n)$$

Propriété 2.3.3 [intersection décroissante][admise] :

Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite décroissante d'éléments de $\mathcal{B}$.

$$\left[\exists p \in \mathbb{N},\ m(A_p) < +\infty\right] \implies \left[m\left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n\to+\infty} m(A_n)\right]$$

Exemples :

- $\lambda(]2,5[) = 3$
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $\lambda(]2-1/n, 5+1/n[) = 3 + 2/n$
- $\lambda([2,5]) = \lambda\left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}^*}]2-1/n, 5+1/n[\right) = \lim_{n\to+\infty} 3 + 2/n = 3$

Ensembles négligeables :

- Soit $(a,b) \in \mathbb{R}^2$. Par la propriété de l'intersection décroissante, on a :

$$\lambda([a,b]) = \lambda\left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}^*}]a-1/n, b+1/n[\right) = \lim_{n\to+\infty} b - a + 2/n = b - a = \lambda(]a,b[)$$

Corollaire 2.3.4 : La mesure de Lesbesgue d'un singleton est nulle.

Démonstration : Soit $(a,b) \in \mathbb{R}^2$. On a : $[a,b] =]a,b[\sqcup \{a\} \sqcup \{b\}$.

Puis par la propriété de la réunion croissante, on a : $\lambda([a,b]) = \lambda(]a,b[) + \lambda(\{a\}) + \lambda(\{b\})$

Ainsi :

$$\forall a,b \in \mathbb{R},\ \lambda(\{a\}) = \lambda(\{b\}) = 0$$

Définition : Soit $A \subset \mathbb{R}^n$. On dit que A est négligeable lorsque $\exists B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, $A \subset B$ et $\lambda_n(B) = 0$

Propriété 2.3.5 [admise] : Si $H \subset \mathbb{R}^n$ est un sous-espace affine de dimension $p < n$, alors H est négligeable.

Théorème 2.3.6 : Soit $D \subset \mathbb{R}$. Si D est dénombrable, alors $\lambda(D) = 0$

Démonstration : Supposons que D est dénombrable. On peut donc fixer la bijection suivante de manière licite :

$$\begin{array}{rccc} \varphi : & \mathbb{N} & \to & D \\ & n & \mapsto & \varphi(n) \end{array}$$

On a : $D = \bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} \{\varphi(n)\}$. Il vient alors : $\lambda(D) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \lambda(\{\varphi(n)\}) = 0$

Corollaire immédiat 2.3.7 : $\overline{\mathbb{Q}}$ est de mesure nulle pour la mesure de Lebesgue.

Remarque : La réciproque est fausse en général. Exhibons un contre-exemple célèbre : l'ensemble triadique de Cantor.

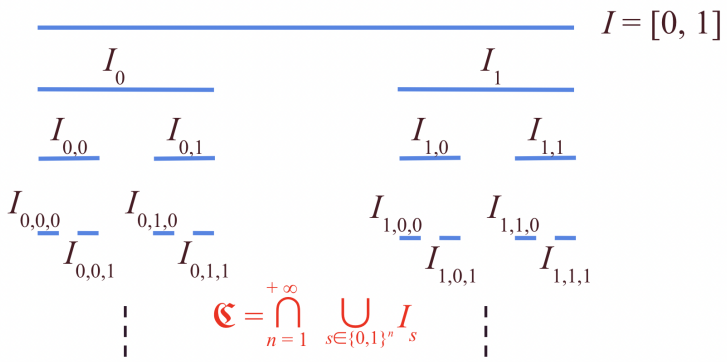
Définition : Pour tout intervalle (non vide) $I \subset \mathbb{R}$, notons I_0 et I_1 les deux sous-intervalles de I de longueur $\frac{1}{3}|I|$ contenant respectivement l'extrémité gauche de I et l'extrémité droite de I. Par « induction », on définit des intervalles I_s pour toute suite finie s de 0 et de 1 (éventuellement vide) de la façon suivante :

$I_\varnothing := [0, 1]$, puis $I_{s0} = (I_s)_0$ et $I_{s1} = (I_s)_1$.

L'ensemble triadique de Cantor est par définition :

$$K_3 := \bigcap_{n=1}^{+\infty} \bigcup_{s\in\{0,1\}^n} I_s$$

Illustration :



Théorème 2.3.8 : L'ensemble triadique de Cantor K_3 est une partie de $\mathbb{R}$ de mesure nulle et non-dénombrable.

Pour démontrer ce théorème, il est nécessaire d'introduire quelques notions :

Définitions :

— On dit qu'une suite u de réels ou de complexes est une suite de Cauchy lorsque :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall p, q \geq N,\ |u_p - u_q| < \varepsilon$$

— On dit qu'un espace métrique (X, d) est **complet** si toute suite de Cauchy de X est convergente dans X.

— Soit E un espace verctoriel normé et A une partie bornée de E. Le diamètre de A est défini de la façon suivante :

$$\operatorname{diam}(A) = \sup\{\|x - y\| : x, y \in A\}$$

Théorème 2.3.9 [fermés emboités] [admis] :

Soit (X, d) un espace métrique. Soit $\mathcal{F}$ l'ensemble des fermés de X.

$$(X, d) \text{ est complet}$$

$$\iff \left[\forall (F_n) \in (\mathcal{F} \setminus \{\varnothing\})^{\mathbb{N}},\ \operatorname{diam}(F_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0 \implies \exists x \in X,\ \bigcap_{n\in\mathbb{N}} F_n = \{x\}\right]$$

Démonstration du théorème relatif à K_3 :



$$K_3 = \bigcap_{n=1}^{+\infty} L_n \quad \text{où} \quad L_n = \bigcup_{s\in\{0,1\}^n} I_s \quad \text{est la } n^e \text{ ligne du graphique.}$$

Montrons que K_3 est de mesure nulle :

La suite $(L_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante et $\lambda(L_0) = 1$ (par définition), donc par la propriété de l'intersection décroissante : $\lambda(K_3) = \lim_{n\to+\infty} \lambda(L_n)$.

Par construction, $\lambda(L_{n+1}) = \dfrac{2}{3}\lambda(L_n)$. Donc : $\lambda(L_n) = \left(\dfrac{2}{3}\right)^n$.

Il vient alors : $\lambda(K_3) = 0$.

Montrons que K_3 n'est pas dénombrable :

Soit $s \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$. Pour $k \in \mathbb{N}$, notons $T(s, k) = (s_0, s_1, \ldots, s_k)$ les k premiers termes de la suite s.

$\forall k \in \mathbb{N}$, $I_{T(s,k)} \subset I_{T(s,k+1)}$ et $I_{T(s,k)}$ est un intervalle fermé.

Comme $\text{diam}(I_{T(s,k)}) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ et que $[0,1]$ est complet, on peut appliquer le théorème des fermés emboîtés.

Fixons $x_s \in [0,1]$ tel que $\bigcap_{k\in\mathbb{N}} T(s,k) = \{x_s\}$. $T(s,k) \subset L_{k+1}$. Donc $x_s \in K_3$.

Puis l'application :

$$\begin{array}{rcl} \{0,1\}^{\mathbb{N}} & \to & K_3 \\ s & \mapsto & x_s \end{array}$$

étant injective (intuitivement, sur le graphique, on ne peut arriver deux fois au même endroit), et $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ n'étant pas dénombrable, on en déduit que K_3 non plus.

3 CRITÈRES DE TRANSCENDANCE

3.1 Un premier résultat dû à Liouville

Liouville fut le premier à prouver l'existence de nombres transcendants. Son critère a fourni une méthode pour construire des exemples explicites de nombres transcendants, comme certaines sommes de séries convergentes spécifiques qu'il a introduites et dont nous verrons un exemple. Le critère de Liouville soutient que si un nombre est algébrique irrationnel, il est en quelque sorte « mal approximable » par des rationnels, au sens où on peut minorer l'erreur commise.

Théorème 3.1.1 [Liouville] :

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ un nombre algébrique annulé par un polynôme irréductible $P \in \mathbb{Z}[X]$ de degré $d \geq 1$. Soit $(p_n)_{n\geq 0} \in \mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$ et $(q_n)_{n\geq 0} \in (\mathbb{N}^*)^{\mathbb{N}}$ telles que :

$$\frac{p_n}{q_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \alpha \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N},\ \frac{p_n}{q_n} \neq \alpha$$

Alors :

$$\frac{1}{q_n^d} = O\left(\left|\alpha - \frac{p_n}{q_n}\right|\right)$$

Démonstration :

$P(\alpha) = 0$ et étant donné qu'un polynôme n'admet qu'un nombre fini de racines, à partir d'un certain rang, pour un voisinage de α, il n'en admet qu'une seule. Donc $P\left(\frac{p_n}{q_n}\right) \neq 0$ pour n assez grand.

On a $P(X) = a_d X^d + \dots a_0$, où $\forall i \in [\![1, d]\!]$, $a_i \in \mathbb{Z}$.

Il vient alors :

$$P\left(\frac{p_n}{q_n}\right) = a_d \left(\frac{p_n}{q_n}\right)^d + \cdots + a_0 = \frac{a_d (p_n)^d + \cdots + a_0 (q_n)^d}{q_n^d}$$

Or $a_d(p_n)^d + \cdots + a_0(q_n)^d \in \mathbb{Z}$ et $P\left(\frac{p_n}{q_n}\right) \neq 0$ donc $(q_n)^d P\left(\frac{p_n}{q_n}\right) \in \mathbb{Z}^*$

donc

$$\left|(q_n)^d P\left(\frac{p_n}{q_n}\right)\right| \geq 1$$

donc

$$\frac{1}{(q_n)^d} \leq \left|P\left(\frac{p_n}{q_n}\right)\right| = \left|P\left(\frac{p_n}{q_n}\right) - P(\alpha)\right| \sim |P'(\alpha)| \left|\frac{p_n}{q_n} - \alpha\right|$$

(taux d'accroissement)

Or $P'(\alpha) \neq 0$ car P irréductible (P n'a pas de racines doubles, sans quoi il ne serait pas premier avec sa dérivée, donc il existe $Q = P \wedge P'$ tel que $Q \neq$ cste et $Q|P$, $\deg(Q) < \deg(P)$).

donc

$$\frac{1}{(q_n)^d} \sim |P'(\alpha)| \left| \frac{p_n}{q_n} - \alpha \right|$$

donc

$$\frac{1}{(q_n)^d} = O\left(\left| \frac{p_n}{q_n} - \alpha \right| \right)$$

Corollaire 3.1.2 [transcendance de la constante de Liouville] :

$$\alpha = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{10^{n!}}$$

est transcendant.

Démonstration :

Raisonnons par l'absurde et supposons que α soit annulé par $P \in \mathbb{Z}[X]$. Notons $d = \deg(P) \geq 1$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Prenons le rationnel $\frac{p_n}{q_n} = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{10^{k!}} = \frac{\sum_{k=0}^{n} 10^{n!-k!}}{10^{n!}}$

Posons $q_n := 10^{n!}$ et $p_n := \sum_{k=0}^{n} 10^{n!-k!}$

Par le théorème de Liouville, on a :

$$\frac{1}{(q_n)^d} = O\left(\left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| \right)$$

i.e.

$$\frac{1}{10^{d \times n!}} = O\left(\sum_{k \geq n+1} \frac{1}{10^{k!}} \right)$$

Puis il vient :

$$\begin{aligned}
\sum_{k\geq n+1} \frac{1}{10^{k!}} &= \sum_{k\geq n+1} \frac{1}{10^{n!\times(n+1)\times\cdots\times k}} \\
&\leq \sum_{k\geq 0} \frac{1}{10^{(n+1)!}} \times \frac{1}{10^{(n+2)\times\cdots\times(n+1+k)}} \\
&= \frac{1}{10^{(n+1)!}} \sum_{k\geq 0} \frac{1}{10^{(n+2)\times\cdots\times(n+1+k)}} \\
&\leq \frac{1}{10^{(n+1)!}} \sum_{k\geq 0} \frac{1}{10^{2^k}} \\
&\leq \frac{1}{10^{(n+1)!}} \sum_{k\geq 0} \frac{1}{10^k} \\
&= \frac{1}{10^{(n+1)!}} \times \frac{10}{9}
\end{aligned}$$

(En notant que la première inégalité vient du fait que $\forall a, b \geq 2$, $ab \geq a + b$, donc $\forall a, b \geq 2$, $\frac{1}{10^{ab}} \leq \frac{1}{10^{a+b}}$.)

Donc on a :

$$\frac{1}{10^{d\times n!}} = O\left(\frac{1}{10^{(n+1)!}}\right)$$

donc

$$\frac{10^{(n+1)!}}{10^{d\times n!}} = O(1)$$

donc

$$10^{(n+1)!-d\times n!} = O(1)$$

or : $10^{n!(n+1-d)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$, ce qui mène à une contradiction.

Conclusion : $\alpha = \sum_{n\geq 0} \frac{1}{10^{n!}}$ est transcendant !

3.2 Un autre théorème fondamental : Hermite-Lindemann

Parmi les réels, e s'érige sans conteste comme le parangon des nombres transcendants, et il a longtemps été conjecturé que ses puissances sont transcendantes. Cependant, il a fallu attendre 1882 pour que Ferdinand von Lindemann propose une démonstration convaincante.

Théorème 3.2.1 [Hermite-Lindemann] Soit α un nombre algébrique non nul. Alors e^α est transcendant.

La démonstration de ce théorème, plutôt ardue, repose sur de nombreux outils poussés dont l'analyse complexe. L'esprit de cette partie est donc de retracer, aussi fidèlement que possible, la démonstration originale en admettant certains points qui nécessitent un nombre considérable de définitions préalables.

Nous nous proposons d'abord d'expliquer l'approche suivie par Lindemann, avant d'exposer la preuve complète :

- Toute preuve de transcendance repose sur un raisonnement par l'absurde, c'est donc naturellement la démarche que nous allons adopter : il conviendra ainsi de supposer que e^α est algébrique.
- Grâce à cette supposition, l'extension $\mathbb{K} = \mathbb{Q}(\alpha, e^\alpha)$ est finie
- Puis, il s'agira d'introduire une suite de fonctions polynomiales holomorphes (l'équivalent complexe de la classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{C}$) en X et e^X, que l'on notera F_n pour n fixé.
- Ces fonctions, étant holomorphes, admettront une décomposition en série entière (l'équivalent complexe d'admettre un DL à tout ordre), avec des coefficients choisis relativement petits et s'annulant en 0 et α à plusieurs ordres.
- Puis, on considérera un nombre β, qui correspond à la valeur d'une dérivée de F_n qui ne s'annule pas en 0 ou α.
- Suite à quoi, on cherchera à majorer $|\beta|$ en ayant recours à des outils d'analyse complexe
- Enfin, on fera tendre n vers $+\infty$ et on aboutira à une contradiction.

Dans la suite, nous proposerons des majorations à de nombreuses reprises. L'objectif n'est absolument pas d'obtenir des encadrements précis, mais plutôt de présenter une majoration qui semble « acceptable pour de grandes valeurs » quitte à être très large, pour étudier le comportement asymptotique de ces majorants. (*In fine*, on montrera par une certaine formule du produit que $1 \leq$ une certaine quantité qui tend vers 0).

Démonstration :

Raisonnons par l'absurde et supposons que e^α soit algébrique.

L'extension $\mathbb{K} := \mathbb{Q}(\alpha, e^\alpha)$ est donc finie dont on note d le degré.

Soit n, p, q dans $\mathbb{N}$ tels que $(p+1)(q+1) > 2dn$

Comme stipulé précédemment, cette preuve nécessite par moments l'usage de fonctions holomorphes. Nous admettrons ainsi que :

— La fonction

$$\begin{aligned} F_n : \mathbb{C} &\to \mathbb{C} \\ z &\mapsto \sum_{i=0}^{n} \sum_{j=0}^{q} a_{i,j} z^i e^{jx} \end{aligned}$$

avec $\forall (i,j) \in [\![1,p]\!] \times [\![1,q]\!]$, $a_{i,j} \in \mathbb{Z}$

est bien définie et dérivable à souhait (on peut à ce titre lui appliquer la formule de Leibniz)

— Toute fonction holomorphe est développable en série entière
— $\forall m \in \mathbb{N}$, la fonction

$$\begin{aligned} G : \mathbb{C} &\to \mathbb{C} \\ z &\mapsto \frac{F_n(z)}{z^m(z-\alpha)^m} \end{aligned}$$

est holomorphe
— Le principe du maximum s'applique :

Soit U un ouvert borné de $\mathbb{C}$ et f une fonction holomorphe dans U et continue sur $\overline{U}$ (cette fois, au sens de l'adhérence). Alors, pour tout $z \in U$, on a

$$|f(z)| \leq \sup\{|f(w)| : w \in \partial U\}.$$

où ∂U désigne le bord de U (l'adhérence privée de l'intérieur)

On souhaite montrer que l'on peut choisir les $a_{i,j}$ de manière à avoir les trois conditions suivantes :

— $0 \leq \max\limits_{\substack{0\leq i\leq p \\ 0\leq j\leq q}} |a_{i,j}| \leq e^n$ (1)
— $F_n(0) = F_n'(0) = \cdots = F_n^{(n-1)}(0) = 0$ (2)
— $F_n(\alpha) = F_n'(\alpha) = \cdots = F_n^{(n-1)}(\alpha) = 0$ (3)

Soit $k \in [\![0, n-1]\!]$ et $z \in \mathbb{C}$, par la formule de Leibniz, on a :

$$\begin{aligned} F_n(z) &= \sum_{i=0}^{p}\sum_{j=0}^{q} a_{i,j} \underbrace{\sum_{l=0}^{k} \binom{k}{l} \frac{i!}{(i-l)!} z^{i-l} j^{k-l} e^{jx}}_{=:S_{i,j}^{(k)}(z)} \\ &= \sum_{i=0}^{p}\sum_{j=0}^{q} a_{i,j} S_{i,j}^{(k)}(z) \end{aligned}$$

Or (1) et (2) imposent un système linéaire de $2n$ équations admettant pour inconnues les $a_{i,j}$

De plus, on a :

$$\forall (i,j,k) \in [\![0,p]\!] \times [\![0,q]\!] \times [\![0,n-1]\!], \ \begin{cases} S_{i,j}^{(k)}(0) \in \mathbb{K} \\ S_{i,j}^{(k)}(\alpha) \in \mathbb{K} \end{cases} \text{ puisque } \alpha \in \mathbb{K}.$$

(On a donc $e^\alpha \in \mathbb{K}$ par hypothèse de départ et les propriétés de corps de $\mathbb{K}$ justifient bien le résultat : stabilité par produit et combinaison linéaire notamment).

Par la proposition précédente, il existe $(d_1, d_2) \in (\mathbb{N}^*)^2$ tels que $d_1\alpha$ et $d_2\alpha$ soient algébriques.

À nouveau, puisque $\mathbb{K}$ est un corps, on a $\forall (i,j,k) \in [\![0,p]\!] \times [\![0,q]\!] \times [\![0,n-1]\!] : d_1^p d_2^q S_{i,j}^{(k)}(\alpha)$ est un entier algébrique.

Multiplions alors (2) et (3) par $D := d_1^p d_2^q$ pour aboutir au système à $2n$ équations :

$$\forall k \in [\![0, n-1]\!],\ \forall x \in \{0, \alpha\},\ \sum_{i=0}^{p} \sum_{j=0}^{q} a_{i,j} \Lambda_{i,j}^{(k)}(x) = 0$$

où on a posé $\forall (i,j,k,x),\ \Lambda_{i,j}^{(k)}(x) := DS_{i,j}^{(k)}(x)$

Par construction, les $\Lambda_{i,j}(x)$ sont des entiers algébriques. On rappelle qu'on a également $(p+1)(q+1) > 2dn$. En vertu de ces deux propriétés, on peut appliquer le *lemme de Siegel*, qui fournit une solution $(a_{ij})_{i,j} \in \mathbb{Z}$ au système de $2n$ équations précédent, vérifiant :

$$0 < \min_{i,j} |a_{ij}| \leq ((p+1)(q+1))\sqrt{2}A)^{\frac{2dn}{(p+1)(q+1)-2dn}}$$

avec $A \in \mathbb{N}$ tel que $\max\limits_{i,j,k;\, x \in \{0,\alpha\}} M\left(\Lambda_{i,j}^{(k)}(x)\right) \leq A$ où $\mathrm{M}(\cdot)$ représente la maison.

À présent, il suffit de montrer que $((p+1)(q+1))\sqrt{2}A)^{\frac{2dn}{(p+1)(q+1)-2dn}} \leq e^n$ pour un certain A, pour aboutir à l'inégalité recherchée.

Pour cela, majorons $M\left(\Lambda_{i,j}^{(k)}(0)\right)$ et $M\left(\Lambda_{i,j}^{(k)}(\alpha)\right)$ en posant $C := \max(1, M(\alpha), M(e^\alpha))$

On a alors,

$$\Lambda_{i,j}^{(k)}(\alpha) = D \sum_{l=0}^{k} \binom{k}{l} \frac{i!}{(i-l)!} \alpha^{i-l} j^{k-l} e^{j\alpha}$$

donc

$$M(e^\alpha) \leq D \sum_{l=0}^{k} \binom{k}{l} i! M(\alpha)^i j^k M(e^\alpha))$$

Or $i \in [\![0, p]\!]$ donc $i! \leq p!$ puis $p! \leq p^p$

De même, $j \leq q$ et $k \leq n$ d'où : $j^k \leq q^k \leq q^n$.

Enfin, $i + j \leq p + q$

D'où :

$$M\left(\Lambda_{i,j}^{(k)}(\alpha)\right) \leq D \sum_{l=0}^{k} \binom{k}{l} p^l q^n C^{r+p+q}$$

Ce résultat étant vrai pour tout entiers p, q tels que $(p+1)(q+1) > 2dn$, il est en particulier vrai pour :

$$\begin{cases} p := \left\lfloor \dfrac{n}{\ln(n)} \right\rfloor \\ q := \lfloor (\ln(n))^2 \rfloor \end{cases}$$

En effet, dès que $\ln(n) > 2d$, $(p+1)(q+1) > 2dn$.

Puis, $p^p \leq \left\lfloor \frac{n}{\ln n} \right\rfloor^{\lfloor \frac{n}{\ln n} \rfloor} \leq \left(\frac{n}{\ln n}\right)^{\frac{n}{\ln n}} \leq n^{\frac{n}{\ln n}}$

D'où $p^p \leq \exp(\frac{n}{\ln(n)} \ln(n))$ soit $p^p \leq e^n$

De même, pour n assez grand, $D \leq e^n$

Enfin, $\sum_{l=0}^{k} \binom{k}{l} = 2^k \leq 2^n$

D'où :

$$\begin{aligned} M\left(\Lambda_{i,j}^{(k)}(\alpha)\right) &\leq e^{2n} 2^n \lfloor (\ln n)^{2n} \rfloor C^{p+q} \\ &\leq e^{2n} 2^n (\ln n)^{2n} C^{p+q} \\ &\leq e^{6n \ln(\ln(n))} \qquad \text{(lorsque n devient grand)} \end{aligned}$$

De même :

$$\begin{aligned} M\left(\Lambda_{i,j}^{(k)}(0)\right) &= \left| D \binom{k}{i} i! j^{k-i} \right| \\ &\leq e^{2n} 2^n p^q q^n \\ &\leq e^{6n \ln(\ln(n))} \qquad \text{(lorsque n devient grand)} \end{aligned}$$

Posons alors $A := \left\lfloor e^{6n \ln(\ln n)} \right\rfloor$ et vérifions que A convient

On a :

$$\begin{aligned} ((p+1)(q+1))\sqrt{2}A)^{\frac{2dn}{(p+1)(q+1)-2dn}} &\leq \left(2\sqrt{2n} \log n \, \frac{n e^{6n \log\log n}}{\log n - 2n} \right)^{2^{p+q+1} - 2^{2n}}, \\ &\leq e^{7n \log\log n \times \frac{2^{p+q}}{\log n - 2n}} \\ &\leq e^n \qquad \text{(Valable pour n assez grand)} \end{aligned}$$

- **Bilan :** On a montré l'existence de $(a_{ij}) \in \mathbb{Z}^{(p+1)(q+1)}$ tel que :

  - $0 < \max_{i,j} |a_{ij}| \leq e^n$
  - $F_n(0) = F_n'(0) = \cdots = F_n^{(n-1)}(0) = 0$
  - $F_n(\alpha) = F_n'(\alpha) = \cdots = F_n^{(n-1)}(\alpha) = 0$

Deux possibilités maintenant : soit la fonction admet une dérivée d'ordre $b \geq n$ qui ne s'annule pas en 0 ou α. Soit il s'agit de la fonction nulle.

Montrons qu'il ne s'agit pas du second cas.

La fonction F_n étant polynomiale en e^X, il suffit de montrer que l'exponentielle est transcendante (qu'elle n'annule aucune suite de polynômes) pour conclure. Montrons donc le résultat suivant :

Lemme 3.2.2 : La fonction exponentielle est transcendante (sur $\mathbb{C}[X]$), i.e. en posant $f := \exp$, on a :

$\forall d \in \mathbb{N},\ \forall P_i (0 \leq i \leq d) \in \mathbb{C}[X]^{d+1}$, tels que $P_d \neq 0,$ on a $P_d f^d + P_{d-1} f^{d-1} + \cdots + P_1 f + P_0 \neq 0.$

Démonstration : Raisonnons par l'absurde et supposons que la fonction exponentielle ne soit pas transcendante. Alors il existe $d \in \mathbb{N}$ et $P_i (0 \leq i \leq d) \in \mathbb{C}[X]^{d+1}$ avec $P_d \neq 0$ tels que $\forall x \in \mathbb{C}$, $P_d(x)e^{dx} + P_{d-1}(x)e^{(d-1)x} + \cdots + P_1(x)e^x + P_0(x) = 0$.

Ainsi, $\forall x \in \mathbb{C}$, $P_d(x) = -P_{d-1}(x)e^{-x} - \cdots - P_1(x)e^{-(d-1)x} - P_0(x)e^{-dx}$. En faisant tendre x (réel) vers $+\infty$ dans le membre de droite, on observe par croissance comparée qu'il tend vers 0. i.e, le polynôme P_d coïncide avec le polynôme nul en une infinité de point, ce qui implique $P_d = 0$, qui est absurde et achève la démonstration du lemme.

La fonction F_n n'est donc pas nulle, et par son développement en série entière, il existe un certain entier $b \in \mathbb{N}^*$ tel que $F_n^{(b)}(0) \neq 0$

Fixons m le plus grand entier (avec $m \leq b$) tel que :

$$F_n(0) = F_n'(0) = \cdots = F_n^{(m-1)}(0) = F_n(\alpha) = F_n'(\alpha) = \cdots = F_n^{(m-1)}(\alpha) = 0$$

Par construction, $m \geq n$, et on peut fixer $\beta \in \{F_n^{(m)}(0), F_n^{(m)}(\alpha)\}$, tel que $\beta \neq 0$

Il est algébrique puisque $\beta \in \mathbb{K}$

Nous approchons de la fin de la démonstration. Résumons-nous : nous avons construit une fonction F_n à petits coefficients, non identiquement nulle et admettant pour racines à l'ordre de multiplicité $(m-1)$: 0 et α.

On considère maintenant β qui correspond soit à $F_n^{(m)}(0)$ soit à $F_n^{(m)}(\alpha)$.

Le choix de coefficients petits et d'une telle fonction si difficile à construire ne sert en réalité qu'à faciliter la prochaine étape :

Majorer les valeurs absolues sur $\mathbb{K}$ de β. L'objectif étant d'obtenir une majoration qui tend vers 0 du produit des différentes valeurs absolues.

Soit p un nombre premier. La valeur absolue p-adique est la fonction $|\cdot|_p$ définie par $\forall x \in \mathbb{Q}$, $|x|_p = p^{-k}$ si x s'écrit $p^k \frac{a}{b}$ avec a, b entiers et $\text{pgcd}(a,p) = \text{pgcd}(b,p) = 1$ et $|0|_p = 0$. Nous pourrions voir cela comme une extension de la valuation p-adique aux rationnels.

Une valeur absolue $|\cdot|$ est dite **ultramétrique ou non-archimédienne** si au lieu de l'inégalité triangulaire, elle vérifie :

$$\forall x, y \in K, \quad |x+y| \leq \max(|x|, |y|).$$

On dit que deux valeurs absolues v_1, v_2 sont équivalentes lorsque v_1 peut s'écrire v_2^a avec a positif. Sur le corps $\mathbb{K}$, toute valeur absolue non triviale (*i.e.* qui n'associe pas la valeur

1 à tout élément non nul de $\mathbb{K}$) est équivalente soit à une valeur absoslue p-adique, soit à la valeur absolue usuelle de $\mathbb{K}$ [1].

Pour cela, munissons nous de v une valeur absolue ultramétrique sur $\mathbb{K}$ et v' une valeur absolue archimédienne sur $\mathbb{K}$.

$*$ **Supposons que $\beta = F_n^{(m)}(\alpha)$:**

On a pour rappel : $F_n^m(\alpha) = \sum_{i=0}^{p}\sum_{j=0}^{q} a_{i,j} \sum_{l=0}^{m} \binom{m}{l} \frac{i!}{(i-l)!} \alpha^{i-l} j^{m-l} e^{jx}$

puis :

$$\begin{aligned}\left|F_n^{(m)}(\alpha)\right|_v &\leq \max_{i,j,0\leq l\leq m} \left\{ |a_{ij}| \binom{m}{l} \frac{i!}{(i-l)!} j^{m-l} |\alpha|^{i-l} |e^{\alpha}|^j \right\} \\ &\leq \max(1,|\alpha|)^p \max(1,|e^{\alpha}|)^q \qquad (\text{car } \forall a \in \mathbb{Z}, |a| \leq 1)\end{aligned}$$

De même,

$$\begin{aligned}\left|F_n^{(m)}(\alpha)\right|_{v'} &\leq (p+1)(q+1)e^n 2^m p^p q^m \max(1,|\alpha|_{v'})^p \max(1,|e^{\alpha}|_{v'})^q \\ &\leq (10q)^m p^p \max(1,|\alpha|_{v'})^p \max(1,|e^{\alpha}|_{v'})^q\end{aligned}$$

$*$ **Supposons que $\beta = F_n^{(m)}(0)$:**

On a : $F_n^{(m)}(0) = \sum_{i=0}^{p}\sum_{j=0}^{q} a_{ij} \binom{m}{i} i! j^{m-i} \in \mathbb{Z}$

D'où : $\left|F_n^{(m)}(0)\right|_v = 1$ (car v est ultramétrique)

$\leq \max(1,|\alpha|_v)^p \max(1,|e^{\alpha}|_v)^q$

Et : $\left|F_n^{(m)}(0)\right|_{v'} \leq (p+1)(q+1)e^n 2^m p^p q^m$

$\leq (10q)^m p^p \max(1,|\alpha|_{v'})^p \max(1,|e^{\alpha}|_{v'})^q$

NB : on a introduit artificiellement $|\alpha|_{v'}$ et $|e^{\alpha}|_{v'}$ pour faciliter certaines majorations ultérieures

$*$ **Bilan :** $\begin{cases} |\beta|_v \leq \max(1,|\alpha|_v)^p \max(1,|e^{\alpha}|_v)^q \\ |\beta|_{v'} \leq (10q)^m p^p \max(1,|\alpha|_{v'})^p \max(1,|e^{\alpha}|_{v'})^q \end{cases}$

1. Ce résultat est connu sous le nom de Théorème d'Ostrowski

Il ne reste plus que 2 étapes : majorer $|\beta|$ puis lui appliquer la « formule du produit ».

Majorons $|\beta|$ par principe du maximum :

En reprenant la fonction holomorphe G introduite au début de la démonstration, on a :

$$\begin{cases} G(0) = \dfrac{1}{(-\alpha)^m} \dfrac{F_n^{(m)}(0)}{m!} \\ G(\alpha) = \dfrac{1}{(\alpha)^m} \dfrac{F_n^{(m)}(\alpha)}{m!} \end{cases}$$

Donc $|\beta| = |\alpha|^m m! |G(x)|$ avec $x \in \{0, \alpha\}$

Appliquons le principe du maximum :

Soit $R \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $|\alpha| < R$. On a :

$$\begin{aligned} \forall z \in \mathbb{C}, \quad |z| \leq |\alpha| \Rightarrow |G(z)| &\leq \sup_{|w|=R} |G(w)| \\ &\leq \sup_{|w|=R} \frac{|F_n(w)|}{R^m (R - |\alpha|)^m} \\ &\leq \frac{2^m (p+1)(q+1) e^{Rq+n} R^p}{R^{2m}} \end{aligned}$$

(la dernière inégalité étant vérifiée car $\frac{1}{R(R-|\alpha|)} \leq \frac{2}{R^2}$ pour R assez grand)

D'où :

$$|\beta| \leq \frac{2^m |\alpha|^m (p+1)(q+1) e^n R^p e^q m!}{R^{2m}}$$

Cette inégalité est en particulier vraie pour $R := m^{\frac{2}{3}}$

Ce choix est licite puisque $R \geq |\alpha|$ pour n assez grand puisque $m \geq n$.

D'où : $|\beta| \leq \dfrac{2^m |\alpha|^m e^{2m} m^m}{m^{\frac{4m}{3}}} \leq m^{\frac{-m}{6}}$

Ainsi, pour m assez grand, $|\beta| < 1$

Or β est non nul par construction, d'où on peut lui appliquer la formule du produit :

> *NB : voici le dernier passage de la démonstration. La « formule du produit » mentionnée à de nombreuses reprises est un théorème nécessitant de multiples définitions issues de l'analyse complexe, qui ne serviraient qu'à ce moment précis de la démonstration. Plutôt que de tenter de tout définir dans le détail, nous proposons ici d'expliquer « avec les mains » ce qu'il se produit.*

On peut montrer que le produit de toutes les valeurs absolues sur K d'un entier algébrique vaut 1. C'est précisément ce qu'on va exploiter sur β

En effet, on a majoré sa valeur absolue archimédienne et ultramétrique. On obtient donc :

$$\begin{aligned}\prod_{v \text{ valeurs absolues non p-adiques}} |\beta|_v \leq & \prod_{v \text{ valeurs absolues ultramétriques}} \max(1, |\alpha|_v)^p \max(1, |e^\alpha|_v)^q \\ & \times \prod_{v \text{ valeurs absolues archimédiennes}} (10q)^m p^p \max(1, |\alpha|_v)^p \max(1, |e^\alpha|_v)^q \\ & \leq e^{\gamma(p+q)} (10q)^m p^p\end{aligned}$$

(En réalité, γ est un réel positif : il s'agit de l'image de α par la fonction « hauteur logarithmique de Weil »)

Ainsi, pour compléter la « formule du produit » (et faire apparaître un 1) dans le membre de gauche de la première inégalité, il convient de la multiplier par $|\beta|$ ou $|\beta|^2$ (Théorème d'Ostrowski).

Dans tous les cas, on multiplie par un nombre positif inférieur à $m^{\frac{-m}{6}}$

D'où :

$$1 < m^{\frac{-m}{6}} e^{\gamma(p+q)} (10q)^m p^p \underset{m \to +\infty}{\longrightarrow} 0$$

Ce qui est **absurde**.

(Pour rappel, $p = \left\lfloor \frac{n}{\log n} \right\rfloor$ *et* $q = \lfloor (\log n)^2 \rfloor$ *et* $m \geq n$*)*

La démonstration du théorème est ainsi achevée.

Nous nous proposons maintenant d'énoncer quelques corollaires notables du théorème d'Hermite-Lindemann :

Corollaire 3.2.3 Cela montre que π est transcendant.

Démonstration :

Raisonnons à nouveau par l'absurde et supposons que π est algébrique. On a donc $\pi \in \overline{\mathbb{Q}}$. Or l'ensemble des nombres algébriques formant un corps, on a $i\pi$ qui est également algébrique. (En effet, i est racine de X^2+1). Puis, par le théorème d'Hermite-Lindemann, $e^{i\pi} = -1$ est transcendant. C'est absurde.

Corollaire 3.2.3 Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ algébrique différent de 1, $ln(\alpha)$ est transcendant.

Démonstration :

Raisonnons à par l'absurde et supposons que $ln(\alpha)$ est algébrique. Directement, par le théorème d'Hermite-Lindemann, $e^{ln(\alpha)} = \alpha$ est transcendant. Ce qui contredit l'hypothèse du corollaire.

3.3 Un critère étonnant sur la décomposition en base 2

On rappelle qu'un réel admet un unique développement décimal propre en base 2. Ce dernier correspond à un simple prolongement de la décomposition en base 2 des entiers, en considérant cette fois que les coefficients devant les puissances de 2 successives peuvent être négatifs après la virgule.

Exemple :

$$(\sqrt{5})_2 = 10,0011110001101110111100110111001011111110\ldots$$

Définition : Soit x un nombre algébrique de degré d et $P(X) = a_d X^d + \cdots + a_0$ son polynôme minimal associé.

On appelle **hauteur du polynôme minimal de** x, la quantité : $H(x) = \max\limits_{0\leq i\leq d} |a_i|$

Théorème 3.3.1 [admis] : Soit x un nombre algébrique irrationnel de degré $d > 1$, a_d le coefficient de degré d du polynôme minimal de x, et $H(x)$ la hauteur du polynôme minimal de x. Posons

$$C := \left(\frac{7d-2}{16d^2 a_d}\right)^{1/d}.$$

Alors, en notant $\#(x, N)$ le nombre de 1 parmi les N premiers chiffres (après la virgule) de l'écriture binaire de x :

$$\#(x, N) > CN^{1/d}$$

pour tout entier $N \geq (8H(x)d^3)^d$.

Ainsi, on peut, en connaissant le polynôme minimal d'un nombre irrationnel, estimer avec succès la fréquence d'apparition du nombre de 1 dans sa décomposition en base 2. Par exemple, en considérant les 201000 premiers chiffres après la virgule du nombre $\sqrt{7}$, on trouve notamment qu'il admet plus de $0{,}78\sqrt{N}$ chiffres 1.

De plus, ce théorème se révèle particulièrement efficace pour démontrer élégamment la transcendance de nombreux nombres irrationels.

Corollaire 3.3.2 : Soit α un réel supérieur ou égal à 2. Soit x un nombre irrationnel tel que

$$x = \sum_{n\geq 0} \frac{1}{2^{\lfloor \alpha^n \rfloor}},$$

Alors x est transcendant.

Démonstration :

Posons pour tout entier n, $f(n) := \lfloor \alpha^n \rfloor$. La fonction f est clairement injective. En effet, la fonction croit de façon exponentielle, et le seul point de vigilance se situe entre

deux termes consécutifs. On vérifie aisément qu'avec la condition $\alpha \geq 2$ l'injectivité est préservée.

Maintenant, en considérant la corestriction de f à son image, que l'on notera $\tilde{f}$, on construit une fonction surjective par définition et ainsi, bijective.

Posons $x := \sum_{n\geq 0} \frac{1}{2^{\tilde{f}(n)}}$ et raisonnons par l'absurde en supposant que x soit algébrique, de degré $d > 1$.

On remarque que la position du n-ème 1 après la virgule dans la décomposition en base 2 de x est repérée par $\tilde{f}(n)$.

Posons alors $p := \tilde{f}(n)$

Le nombre de 1 dans les p chiffres après la virgule peut donc être accédé en considérant $\tilde{f}^{-1}(p)$ aux sens suivants :

— D'une part :

$\tilde{f}(n) = \lfloor \alpha^n \rfloor = N$ où $p \leq \alpha^n < p+1$ d'où $\frac{\ln(p)}{\ln(\alpha)} \leq n < \frac{\ln(p+1)}{\ln(\alpha)}$

Puis, $\forall \gamma > 0$:

$$n = \tilde{f}^{-1}(p) = \left\lfloor \frac{\ln(p)}{\ln(\alpha)} \right\rfloor = O(p^\gamma)$$

(par croissances comparées)

— D'autre part :

$$\tilde{f}^{-1}(p) = \text{Card}(\{n > 0 : \tilde{f}(n) \leq p\}) = \#(x, p)$$

On obtient ainsi $\forall \gamma > 0$:

$$\#(x, p) = O(p^\gamma)$$

En particulier, pour $\gamma := \frac{1}{2d}$, on aboutit à une contradiction avec la condition $\#(x, p) > Cp^{1/d}$ fournie par le théorème précédent lorsque p est assez grand.

x est donc transcendant.

De façon générale, le corollaire peut être étendu à toute fonction f suffisament croissante et à valeurs entières pour des arguments entiers. On doit en effet pouvoir considérer f^{-1} qui vérifie la relation de comparaison :

$$\forall \gamma > 0,\ f^{-1}(p) = O(p^\gamma)$$

où p désigne le p-ième 1 dans la décomposition binaire de $\sum_{n\geq 0} \frac{1}{2^{f(n)}}$

Autrement dit, le théorème 3.3.1 assorti de son corollaire généralisé permettent de montrer la transcendance de n'importe quel nombre $\sum_{n\geq 0} \frac{1}{2^{f(n)}}$ où f croît plus vite que n'importe quel monôme.

On prouve notamment de façon élégante la transcendance du nombre

$$x = \sum_{n\geq 0} \frac{1}{2^{\lfloor n^{\ln(\ln(n))} \rfloor}},$$

à l'aide de cette technique.

4 MENTIONS HONORABLES

Les idées de Liouville ont influencé des développements ultérieurs dans la théorie des nombres, notamment le théorème de Roth, qui généralise et affine le critère de Liouville en montrant que si un nombre algébrique peut être très bien approximé par des rationnels, alors il doit nécessairement être un rationnel lui-même. Nous admettrons la démonstration de ce théorème, qui valut à Klaus Roth la médaille Fields en 1958.

Théorème 4.1.1 [Roth][admis] : Soit α un nombre algébrique irrationnel. Pour tout $\epsilon > 0$, il existe une constante $C(\epsilon) > 0$, telle que pour tout rationnel $\frac{p}{q}$ on ait

$$\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| \geq \frac{C(\epsilon)}{q^{(2+\epsilon)}}.$$

Définition : Soit $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ des nombres complexes. On dit qu'ils sont algébriquement indépendants si $\forall P \in \mathbb{Q}[X_1, \ldots, X_n]$ tel que $P \neq 0$, $P(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \neq 0$.

Théorème 4.1.2 [Lindemann-Weierstrass][admis] : Soit $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ des nombres algébriques linéairement indépendants sur $\mathbb{Q}$. Alors $e^{\alpha_1}, \ldots, e^{\alpha_n}$ sont algébriquement indépendants.

Le théorème d'Hermite-Lindemann en est un corollaire.

Corollaire 4.1.3 : Soit α un nombre algébrique non nul. Alors $\cos(\alpha)$, $\sin(\alpha)$ et $\tan(\alpha)$ sont transcendants.

Démonstration

Soit α un nombre algébrique non nul. On a par les formules d'Euler : $\cos(\alpha) = \dfrac{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}{2}$.
Le théorème de Lindemann-Weierstrass est équivalent à l'énoncé suivant : pour tous $b_1, \ldots, b_n$ dans $\mathbb{Z}$ non tous nuls et pour tous $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ dans $\overline{\mathbb{Q}}$ deux à deux distincts, on a $b_1 e^{\alpha_1} + \cdots + b_n e^{\alpha_n} \neq 0$.

Donc $\cos(\alpha)$ est transcendant. La démonstration est similaire pour $\sin(\alpha)$.

Enfin, on a $\tan\alpha = -i\dfrac{e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}}{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}$ d'où $(\tan(\alpha) + i)e^{i\alpha} + (\tan(\alpha) - i)e^{-i\alpha} = 0$, ce qui est absurde si $\tan(\alpha)$ est algébrique, cela contredisant 4.1.2.

Théorème 4.1.4 [Gelfond-Schneider][Admis] : Soit α un nombre algébrique différent de 0 et de 1, et soit β un nombre algébrique irrationnel. Alors α^β est transcendant.

Ce théorème très puissant répond à une question posée par David Hilbert dans sa célèbre liste de 23 problèmes posés en 1900.

On obtient immédiatement la transcendance de nombres tels que $2^{\sqrt{2}}$ ou encore $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$.

5 BIBLIOGRAPHIE

1. M. WALDSCHMIDT, *Un premier cours sur les nombres transcendants*, Université Paris XI
2. A. BAILLEUL, *Nombres transcendants*, Laboratoire de Mathématiques de Clermont-Ferrand
3. ETIENNE MATHERON, *Théorie de l'intégration*
4. D. H. BAILEY, J. M. BORWEIN, R. E. CRANDALL, C. POMERANCE, *On the binary expansions of algebraic numbers*, Journal de Théorie des Nombres de Bordeaux
5. A. BAKER, *Transcendental Number Theory*, Cambridge Mathematical Library
6. P. SAMUEL, *Théorie Algébrique des Nombres*, Hermann
7. ENS RENNES, *Leçon 125 - Extensions de corps. Exemples et applications.*
8. DAVID HARARI, *Algèbre 1 - Notions de théorie des corps*
9. COLIN FAVERJON, *Sur la densité du chiffre 1 dans l'écriture binaire d'un nombre algébrique*